

裂变碎片产额分布的计算

一、数学物理公式（新增）

1.断裂点模型（scission-point model）：

(1) 断裂点势能公式：

$$V_{\text{scission}} = [E_{\text{LD}} + \delta E_{\text{shell}} + \delta E_{\text{pair}}]_L + [\text{同}]_H + E_{\text{Coul}}$$

完整版：

$$\begin{aligned} V(N_1, Z_1, \beta_1, N_2, Z_2, \beta_2, \tau, d) = & V_{LD}(N_1, Z_1, \beta_1) + V_{LD}(N_2, Z_2, \beta_2) \\ & + S(N_1, \beta_1, \tau) + S(Z_1, \beta_1, \tau) \\ & + S(N_2, \beta_2, \tau) + S(Z_2, \beta_2, \tau) \\ & + P(N_1, \beta_1, \tau) + P(Z_1, \beta_1, \tau) \\ & + P(N_2, \beta_2, \tau) + P(Z_2, \beta_2, \tau) \\ & + V_C(N_1, Z_1, \beta_1, N_2, Z_2, \beta_2, d) \\ & + V_N(N_1, Z_1, \beta_1, N_2, Z_2, \beta_2, d) \end{aligned}$$

项	含义	作用
VLD(Ni,Zi,βi)	第 ii 个碎片的液滴模型能量	提供宏观背景能量
S(Ni,βi,τ)	第 ii 个碎片的中子壳修正	描述中子壳效应，是决定质量分布的主导因素
S(Zi,βi,τ)	第 ii 个碎片的质子壳修正	描述质子壳效应，影响电荷分布
P(Ni,βi,τ)	第 ii 个碎片的中子对关联修正	中子配对效应，影响奇偶振荡
P(Zi,βi,τ)	第 ii 个碎片的质子对关联修正	质子配对效应，影响电荷奇偶效应
VC	两个碎片之间的库仑相互作用	驱动碎片分离，影响总动能
VN	两个碎片之间的核相互作用	描述颈部连接的能量，控制断裂点构型
τ	内禀温度参数	控制壳修正随激发能的衰减
d	碎片尖端距离	断裂点几何参数

(2) 碎片间库仑能公式：

$$E_{\text{Coul}} = \frac{e^2 Z_L Z_H}{d}$$

符号	含义
ECoul	碎片间库仑能
e2	库仑常数 (e2=1.44 MeV·fm e2=1.44MeV·fm)
ZL,ZH	轻、重碎片的电荷数
d	碎片电荷中心之间的距离

注释：

- **高斯单位制 (核物理常用)**：F=q1q2/r²，电荷的单位被重新定义，使得 k=1

所以 e2 实际上已经包含了库仑常数，它是在高斯单位制下的 e²/4*π*ε 的简写。在核物理中，e2≈1.44 MeV·fm。

(3) 断裂点间的距离公式：

$$D = k_1 r_0 A_1^{1/3} \left(1 + \frac{2\beta_1}{3} \right) + k_2 r_0 A_2^{1/3} \left(1 + \frac{2\beta_2}{3} \right) + d$$

其中 $d \approx 1.4 \text{ fm}$, $r_0 \approx 1.16 \text{ fm}$

符号	含义	单位/取值
D	两个碎片电荷中心之间的距离	fm
k1,k2	形状因子，与椭球变形有关	无量纲，约 1
r0	核半径常数	1.16 fm
A1,A2	碎片质量数	—
β1,β2	四极变形参数（椭球拉长程度）	β=0 为球形
d	两个椭球尖端之间的最小距离	约 1.4 fm（模型默认值）

物理图像

这个公式实质上是在计算两个碎片电荷中心的间距 D。当两个碎片分别发生形变 (β>0) 时，它们的质心会沿长轴方向移动，从而改变电荷中心的距离 D，库仑排斥能也随之变化。

- 如果两个碎片都是球形 (β=0)，D 就是它们半径之和再加上 d。
- 如果碎片被拉长，D 会相应增大，库仑能降低，最终影响总动能 (TKE) 的释放。

(4) 产额的玻尔兹曼权重定义：

$$Y(A_L, Z_L) \propto \exp \left[-\frac{V_{\text{scission}}(A_L, Z_L)}{T} \right]$$

符号	含义
$Y(AL,ZL)$	轻碎片质量数为 AL、电荷数为 ZL 的产额
$V_{scission}(AL,ZL)$	该构型在断裂点的总势能
T	核温度（裂变系统温度）
$\propto$	正比于（归一化后才是真实概率）

这个公式告诉我们：在裂变中，一个特定的碎片组合出现的概率，是由它“成形”时所处的能量状态决定的——能量越低，出现的概率越高。

2. 费米原子核气体模型：

(1) 激发能与温度的关系：

$$E^* = aT^2$$

符号	含义	单位	典型值
E^*	原子核的激发能，即原子核内部储存的额外能量	MeV	10—100 MeV
a	能级密度参数，描述原子核在费米面附近的能级密集程度	MeV^{-1}	$a \approx A/8$ (对重核约 25—30)
T	核温度，描述原子核内部核子热运动的剧烈程度	MeV	1—3 MeV

(2) 能量密度公式：

$$\rho(E^*) \propto \frac{\exp\left(2\sqrt{aE^*}\right)}{E^{*2}}$$

组成部分	符号/表达式	物理含义	在你研究中的作用
能级密度	$\rho(E^*)$	原子核在激发能 E^* 处，单位能量间隔内的量子态数量	决定复合核通过中子蒸发或裂变退激的是计算蒸发剩余截面的核心输入
激发能	E^*	原子核内部储存的额外能量（相对于基态）	由入口道（弹靶组合和入射能量）决定式的主要自变量
能级密度参数	a	描述费米面附近单粒子能级密集程度的参数， $a \approx A/8 \text{ MeV}^{-1}$	决定能级密度随激发能增长的速度， a 同激发能下能级密度越高
指数项	$\exp(2aE^*)$	费米气体模型中“熵”的贡献，反映系统可用的粒子-空穴排列方式数	能级密度随激发能超指数增长的主要来公式的主体项
分母项	E^{*2}	低能区缓变修正项	防止公式在 $E^* \rightarrow 0$ 时发散，保证低激发合理性
正比号	$\propto$	表示右侧表达式还需乘以一个常数因子才能得到绝对能级密度	实际计算中通常通过拟合实验数据来确化系数

3.质量/电荷不对称参数化公式：

(1) 质量分配：

$$A_L = \frac{1 - \eta}{2} A, \quad A_H = \frac{1 + \eta}{2} A$$

(2) 电荷分配（UCD 近似）：

$$Z_L = \frac{Z}{A} A_L, \quad Z_H = \frac{Z}{A} A_H$$

符号	含义
A	复合核总质量数
A_L, A_H	轻、重碎片质量数
Z	复合核总电荷数
Z_L, Z_H	轻、重碎片电荷数
η	质量不对称度参数

4.电荷弥散公式：

$$Y(A) = \sum_Z \exp\left(-\frac{V(A, Z)}{T}\right)$$

符号	含义
$Y(A)$	质量数为 A 的碎片的总产额
Z	碎片的电荷数（质子数）
$V(A,Z)$	在断裂点处，该碎片构型（质量 A、电荷 Z）的总势能
T	核温度
ΣZ	对同一质量数 A 下所有可能的电荷数 Z 求和
$\exp(-V/T)$	玻尔兹曼因子，权重

物理含义：

对于同一个质量数 A，系统可能以不同的电荷数 Z 存在，产额是对所有这些可能电荷状态进行求和的结果。

5.Strutinsky 部分占据修正：

(1) 满占据轨道数：

$$n_{\text{full}} = \left\lfloor \frac{n_{\text{particles}}}{\text{degeneracy}} \right\rfloor$$

(2) 半满轨道剩余核子数：

$$n_{\text{extra}} = n_{\text{particles}} \bmod \text{degeneracy}$$

(3) 占据总能量：

$$E_{\text{occ}} = \text{degeneracy} \cdot \sum_{i=1}^{n_{\text{full}}} \varepsilon_i + n_{\text{extra}} \cdot \varepsilon_{n_{\text{full}}+1}$$

符号	含义
n_{full}	完全填满的能级数
n_{extra}	最外层部分填充的能级中的核子数
degeneracy	每个能级的简并度（通常为 2）
$n_{\text{particles}}$	要填充的核子总数
ε_i	第 ii 个单粒子能级的能量
E_{occ}	总占据能量

二、代码实现

新增: [src/fragment.py](#)、[src/scission.py](#)、[src/yield_model.py](#)；脚本
[calc_fragment_yield.py](#)、[compare_yield_experiment.py](#)、[fetch_endf_yield.py](#)、
[test_scission_deformation.py](#)、[scan_lam_so*.py](#)、[quick_peak_compare.py](#)

修改: [strutinsky.py](#) (奇偶 bug)、[woods_saxon.py](#) (同位旋 SO)、
[fragment.py](#) / [yield_model.py](#) (λ_{so} 参数)、[calc_fragment_yield.py](#) (CLI 参数)

三、结果可视化展示





